

北京大学 2013 年硕士研究生入学考试试题

(启用并使用完毕前按国家机密级别处理)

科目：金融学 时间：2013 年 1 月 5 日 14:00-17:00

微观经济学

1. 一个人有 60 元货币，30 元的粮票。需要购买大米 X_1 和油 X_2 。一单位大米价格是 2 元货币加 1 元粮票。一单位油的价格是 1 元货币加 1 元粮票。此人效用函数是 $u(X_1, X_2) = 10X_2 + X_1X_2$ 。

- 1) 当货币和粮票不能互换的情况下，画出 X_1 和 X_2 的消费集，求出最优消费量。
- 2) 当货币和粮票能够以 1:1 互换的情况下，画出 X_1 和 X_2 消费集。求出 X_1 和 X_2 的最优消费量；该人会用货币换多少粮票？

2. 两个居民生活在同一社区，各自拥有一套房屋，其价值都是 W 万元，每个房屋发生火灾的概率是 P ，财产损失是 L 万元。二人可以通过签署风险共担协议，这样发生火灾后，会收到来自对方 $0.5L$ 万元的补偿。

- 1) 求不签署协议情况下，每个人的房屋期望价值。
- 2) 求二人签署协议时，每个人的房屋期望价值。
- 3) 如果二人是风险中性偏好的话，证明上述两个方案没有区别。
- 4) 如果二人是风险厌恶偏好的话，请问哪种方案会更好？

3. 有一个小贩在香山山道上出售一种只有他能编织的工艺品，周围有一定的群众在围观。这个小贩没有固定成本，但编织一个工艺品的成本是 5。他们的反需求函数分别为 $p(X_1) = 60 - 4X_1$ ， $p(X_2) = 40 - \frac{2}{3}X_2$ 。

1) 求小贩的最优定价。

2) 假设这个小贩可以设定“量大从优”政策，购买量大于 X 时价格 P_2 ，购买量小于 X 时价格 P_1 ， $P_1 > P_2$ 。求这个最优限制量 X 以及 P_1 和 P_2 是多少。

4. 王刚和李红组成一组来完成作业，该作业通过与否是按照小组来评判的。通过对二人的效用都是 3，没通过则效用是 0。二人可以选不努力(N)，低努力(L)，和高努力(H)。对于王刚而言，不努力的成本是 0，低努力的成本是 2，高努力的成本是 4。对于李红而言，不努力的成本是 0，低努力的成本是 1，高努力的成本是 3。只有二人都选择低努力或者至少一个人选择高努力时，小组能通过作业。

1) 写出所有策略集矩阵，并找出所有纯策略纳什均衡。

2) 如果王刚先观察李红的策略，再选择自己的策略，求子博弈精炼纳什均衡。

3) 如果李红先观察王刚的策略，再选择自己的策略，求子博弈精炼纳什均衡。

4) 王刚会更偏好哪一个策略？

5. 肯德基开店数量是 X ，电影院开店数量是 Y 。电影院对肯德基有正外部性。

电影院的利润函数为 $48Y - Y^2$ ，肯德基的利润函数为 $60X - X^2 + XY$ 。

- 1) 求二者独立决策时最优开店量 X 和 Y ，并求出各自利润。
- 2) 如果肯德基收购了电影院，求最优开店量 X 和 Y 以及利润。
- 3) 如果双方仍单独决策，但肯德基向电影院承诺，每开一家电影院，它会提供 S 万元作为补偿。求最佳开店量 X 和 Y 。

统计学

1. (10 分) 为研究某股票，现收集该股票 100 天的数据，经计算，该股票年化对数收益率是 15%，标准差是 9%。

- 1) 求该股票年化对数收益率 95% 的置信区间 (5 分)
- 2) 如果股票的价格是 10 元，求股票价格 95% 的置信区间 (5 分)

2. (15 分) 现有两只股票 A 和 B, 各收集了 100 天的数据, 样本中 A 股票的收益率是 5%, 标准差是 5%。B 股票的收益率是 7.5%, 标准差是 10%。当显著性水平为 5% 时, 请回答下列问题:

- 1) 求 A 股的 90% 的置信区间
- 2) 两只股票的平均收益率是否显著不同?
- 3) 综合上述分析, 请给出你的投资建议

3. (15 分) 某同学出于兴趣爱好, 建立了如下我国 GDP 的估计模型:

$$\widehat{GDP}_t = 0.33 + 0.36Income_t + 0.03Age_t + 0.41Investment_t$$

(1.8568) (0.0252) (0.1502) (0.0378)

他选取了 141 个典型城市, 得到该模型的 R^2 为 0.234。在显著性水平为 10% 的情况下, 回答以下问题:

- 1) 哪些变量对 GDP 有显著影响?
- 2) 请检验所有变量是否同时对 GDP 无影响。

北京大学2014年硕士研究生入学考试试题

(启用并使用完毕前按国家机密级别处理)

科目：金融学 时间：2014年1月4日 14:00-17:00

微观经济学

1. 一个淘金者挖到了价值 w 的金子，他考虑将这些金子从金矿运到城市中花掉，他的一个好朋友答应帮他免费运输，但是这些金子在运输途中有 p 的概率被偷， $1-p$ 的概率可以安全到达。假定该淘金者是风险厌恶者，给定其初始财富 w ，效用函数 $u(w)$ ，请考虑以下两种运输方案：

(1) 一次性运输

(2) 分成两次运输，每次运输一半

a. 写出上述方案中各种可能发生的情况以及对应的概率和财富值。

b. 该淘金者会选择哪种方案？请给出严格证明。

2. 一个垄断厂商所面临的需求函数为 $Q = \frac{144}{P^2}$ ，成本为 $AVC = Q^{0.5}$ ，固定成本

$F = 5$ 。求：

- (1) 该垄断厂商的利润最大化时价格、产量以及利润。
- (2) 假如政府进行价格管制，规定该产品价格不得高于4，那么垄断厂商的最优产量是多少？利润是多少？
- (3) 假如政府制定最高限价目标使垄断厂商在尽可能高的产量上进行生产，则最高限价应为何种水平？

3. 某个村子里有 n 个村民和一笔财富 w ，这笔财富会在其中 k 个村民中平均分配 ($k \leq n$)，分到钱的人可以自己决定用多少钱来修路，多少钱用来私人消费，每个

村民都具有柯布道格拉斯效用函数， $U_i(H, X_i) = H^{0.5} X_i^{0.5}$ ，其中 $H = \sum_{i=1}^k h_i$ 为每个

人修路的长度总和，一人修路，全村受益， X_i 为第 i 个村民的私人消费。假设公路和私人消费的单价均为1。求：

- (1) 在均衡条件下，这个村子最后修路修了多长？（假设有内点解）
- (2) 最优修路长度随着参与分配这笔财富的村民数 k 发生什么变化？为什么？

4. 假设在某地的手机市场上，苹果手机和小米手机进行价格竞争，设小米手机的产品质量为 $S_1 = 1$ ，苹果手机的质量 $S_2 = 2$ ，苹果和小米生产手机的边际成本为 2。消费者都偏好购买高质量手机，但他们对手机质量的偏好程度存在差异，每位消费者只购买一部手机，买小米手机的净效用效用 $\theta S_1 - P_1$ ，买苹果手机的净效用 $\theta S_2 - P_2$ ， P_1, P_2 为小米手机和苹果手机的价格。 θ 为消费者对质量的看重程度。 θ 越高，消费者购买高质量的苹果手机效用越高。假定 θ 在 $[4, 11]$ 上服从均匀分布

(1) 当 $P_1 = 3, P_2 = 10, \theta = 4$ 消费者选择何种手机？当 $\theta = 7$ 呢？当 $\theta = 11$ 呢？哪一位消费者会无差异购买苹果和小米手机？

(2) 给定任一组价格 (P_1, P_2) ，找出这组合价格下无差异购买小米手机和苹果手机的消费者，并求出消费者对苹果和小米手机的需求。

(3) 如果苹果和小米手机同时决定价格，请求出纳什均衡价格以及在均衡时各自的利润。

5. 某海湾盛产一种龙虾，附近有一个村子以捕龙虾为生。经营一艘捕虾船每个月花费200，如果有 x 艘捕虾船，捕龙虾船的总收入为 $f(x) = 1000(10.2x - x^2)$ 。

(1) 请计算最大化捕捉龙虾的总利润的船只数，此时最大化利润为多少？

(2) 实际情况下，每个村民都有捕虾的权利，因此，没有人可以限制别人的进入，此时会有多少艘捕虾船进入？利润水平又是如何？

(3) 该村委会决定发放捕虾许可证，提供许可证的成本为0，每张许可证只允许一艘船使用。该村委会的目标是最大化从发放许可证中获得的利润。请问该村委会对发放每一张许可证收费多少？村委会的利润为多少？

(4) 请问从经济直觉上说明为什么(2)问中的解是无效率的，而(3)问可以解决这种无效率问题？

统计学

1. 若 $X \sim P(\lambda)$, 记 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为简单随机样本, 求泊松分布的 95% 置信水平下的置信区间。

2. 股票在 H 股、A 股同时上市, 收益率分布如下:

H 股: 8% 7% 5% 6% 7%

A 股: 9% 6% 4% 7% 5%

请问两市场股票收益率是否有显著差距。

3. 记回归方程为 $C = a_0 + a_1 prot + \mu$

- (1) 若 $prot$ 和 μ 独立, 解释 a_1 .
- (2) 若 $prot$ 和 μ 不独立, 解释 a_1 .
- (3) 给出 a_1 的 OLS, 请问什么时候估计值是无偏的?

4. 现分别有两只基金 A 和 B 的两个时期收益率数据, 第二时期是取自基金一年的周数据(每年有三个周无交易), 第一时期是比第二时期更早 15 个周的数据。经计算, 基金 A 第一时期的平均收益率为 0.23, 方差为 0.13; 第二时期的平均收益率为 0.26, 方差为 0.17; 基金 B 第一时期的平均收益率为 0.25, 方差为 0.14, 第二时期的平均收益率为 0.24, 方差为 0.16。

- (1) 如果只使用前 15 周的数据, 那么两只基金的收益率是否有显著差异?
- (2) 如果把两个时期的数据放在一起, 那么两只基金的收益率是否有显著差异?
- (3) 请用两个时期的数据, 检验两只基金的方差是否相等。

5. 记多元回归方程为 $y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \mu$, y 的方差为 0.05, 修正 R 方为 0.6.

(1) 求 μ 方差的无偏估计.

(2) 若 x_2 的方差为 0.08, x_1 与 x_2 的相关系数为 0.5, x_2 与 x_3 不相关, a_2 的估计值为 0.35, 请估计 a_2 的方差.

(3) 如果模型为 $y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \mu$, 那么什么时候有 $a_1 = b_1$ (或者 $\hat{a}_1 = \hat{b}_1$) ?

主讲老师：李翔宇
QQ 343553691

北京大学2015年硕士研究生入学考试试题

(启用并使用完毕前按国家机密级别处理)

科目：金融学 时间：2014年12月28日 14:00-17:00

微观经济学

1. 一个人有250000元的资产，他从中拿出200000元用来买车，车出事故的概率为5%，出事故后，车子的价值降为40000元。已知这个人的冯·诺依曼—摩根斯坦效用函数为 $U(W) = W^{0.5}$

- (1) 你认为这个人是风险爱好、风险中性还是风险厌恶，并说明原因。
- (2) 求补偿所有损失的完全保险愿意支付的最高价格，并结合数学等式与图形加以说明。
- (3) 求补偿所有损失的公平保险价格，并结合数学等式与图形加以说明。
- (4) 结合(2)与(3)，判断保险市场是否存在交易的可能，并说明原因。

2. 已知某产品的生产函数为 $f(x_1, x_2) = \min(x_1, x_2)^\alpha, \alpha > 0$, x_1, x_2 为生产要素, 生产要素的价格为 $w_1 = 10, w_2 = 20, p = 50$, p 为产品价格;

- (1) 求规模报酬递增、规模报酬不变、规模报酬递减情况下 α 的取值范围。
- (2) 求利润最大化时的 x_1, x_2 的要素需求函数。
- (3) 求成本函数。
- (4) 前面的(2)、(3)问如何依赖于 α 的取值。

3. 有两个合伙人1和2, 他们共同创办了一家企业, 两个人的努力程度分别为

$e_1, e_2 (e_i > 0, i = 1, 2)$, 各自的努力成本函数为 $C(e_i) = \frac{1}{2}e_i^2$, 合伙公司的收入函数为

$$R(e_1, e_2) = e_1 + e_2 + \frac{1}{2}e_1e_2;$$

- (1) 若两人采取合作共赢策略, 此时 $\pi = R(e_1, e_2) - C(e_1) - C(e_2)$, 求利润最大化时双方的努力程度 e_1, e_2 。
- (2) 若两人平分收入, 每个人只考虑自己的努力程度, 求纯策略纳什均衡。
- (3) 在(2)中, 若两人提前签订契约: 若公司收入大于6, 两人就平分收入; 若小于六, 公司的收入捐献给慈善机构。证明在此情况下(1)为纯策略纳什均衡。

4. 小李与小王博弈，小李首先开始行动，他可以选择H或者选择L。小王无法观测到小李的行为，但是他可以获得信号h与l，并有如下分布： $\Pr(h|H)=p$, $\Pr(l|H)=1-p$, $\Pr(h|L)=q$, $\Pr(l|L)=1-q$, $p>0.5>q$ 。在观测信号h与l上，小王可以选择A或者B，支付矩阵如下：

行动组合	小李的收益	小王的收益
HA	5	2
HB	2	1
LA	6	1
LB	4	2

- (1) 若 $p=1$, $q=0$ ，求小王的所有可能策略、收益矩阵以及纯策略纳什均衡。
- (2) 若 $p<1$, $q>0$ ，求小王的所有可能策略。
- (3) 若 $p=1$, $q>0$ ，求小王的所有可能策略。

5. 某国际卫星电视转播公司要在北京、天津两地开设电视转播产品。已知此产品在北京的需求函数为 $Q_B = 60 - 0.25P_B$ 、天津的需求函数为 $Q_T = 100 - 0.5P_T$ 。项目成本为 $C(Q) = 1000 + 40Q$ ，其中 $Q = Q_B + Q_T$ 。

- (1) 求利润最大化时北京、天津的产品定价以及销量。
- (2) 若北京、天津两地定价相同，求定价以及销量。
- (3) 以上两种情况那种情况的利润最大？以消费者剩余计算两地消费者更喜欢那种情况，并说明原因。

统计学

1. 收集了两种资产的收益情况，收益都符合正态分布。第一种资产收集了 100 个月数据，第二种资产收集了 50 个月数据。其中

$\mu_1=1.25\%, \sigma_1^2=0.68\% \quad \mu_2=1\%, \sigma_2^2=0.83\%$ 。求：

(1) 在 95% 的置信水平下两种资产月收益率的置信区间。

(2) 在 95% 的置信水平下两种资产月对数收益率的置信区间。(月对数收益率为 $\ln(P_t / P_{t-1})$)

2. 政府收集了 20 个省市的数据来调查居民生活水平的影响因素，一个是收入水平 Income，另一个是利率 Interest， $R^2=0.7$ ，得到的模型函数为：

$$Y = 0.5 + 0.0976 \text{Income} + 0.056 \text{Interest}, \text{ 问:}$$
$$(0.0034) \quad (0.0067)$$

(1) 在显著性水平为 10% 情况下，对 Income 进行显著性检验。

(2) 在显著性水平为 10% 情况下，解释变量 Income 和 Interest 是否同时为 0?

3. 有两种投资方式 A 和 B，其年收益均服从正态分布，分别为 $r_a \sim N(\mu, \sigma_1^2)$ 和

$r_b \sim N(\mu, \sigma_2^2)$ ，问：

(1) A+B 的分布。

(2) 如果组合投资保证收益率为 μ ，如何投资才能将投资风险降至最小？

4. 一个研究生研究一个公司投资保护程度对公司成本的影响，准备建立以下模型：

$$C_i = a_0 + a_1 proc_i + \mu_i,$$

他的导师看过之后觉得不妥，认为还应该加入公司规模因素，即以下模型：

$$C_i = r_0 + r_1 proc_i + r_2 size_i + \mu_i$$

(1) 请对 a_1 和 r_1 作出经济学上的解释，并求参数 a_1 和 r_1 的估计值 $\hat{a}_1$ ， $\hat{r}_1$ 。

(2) 在什么情况下 $a_1 = r_1$ (或者是 $\hat{a}_1 = \hat{r}_1$ ，此处回忆版是有瑕疵的)，并说明理由。

北京大学2016年硕士研究生入学考试试题

(启用并使用完毕前按国家机密级别处理)

科目：金融学 时间：2015年12月27日 14:00-17:00

微观经济学

1. 甲、乙两名消费者考虑消费两种商品：馅饼（其消费量记为 X_1 ）与其他商品（其消费量记为 X_2 ）。两种商品价格分别为 $P_1=10$ ， $P_2=1$ 为1元。甲乙二人有相同的效用函数： $U(X_1, X_2) = X_1^{0.5} X_2^{0.5}$ ，同时，二人的收入同为 $I=100$ 元。甲乙二人的唯一区别在于，乙有一张馅饼的折扣券，使用该折扣券能以50%的价格购买任何数量的馅饼（折扣券只能使用一次），甲没有折扣券。

(1) 计算两名消费者各自对于两种商品的最优消费量。

假设在实际购买商品之前，甲跟乙商品能否以一定的价格将乙的折扣券卖给甲。

(2) 甲为了得到折扣券最高愿意付多少钱？

(3) 乙为了出让折扣券至少应该得到多少钱？

(4) 乙能否与甲达成一定的协议价格从而将手中的折扣券转让给甲？

2. 一个垄断经营者同时销售两种产品。第一种产品的需求曲线是：

$$D_1(p_1, p_2) = \frac{3-p_2}{p_1^2}, \text{ 第二种产品的需求曲线是: } D_2(p_1, p_2) = \frac{3-p_1}{p_2^2}, \text{ 这个垄断经}$$

营者在销售了 y_1 个第一种产品和 y_2 个第二种产品以后，成本曲线是：

$$C(y_1, y_2) = y_1 + y_2。$$

(1) 这两种产品时彼此的替代品还是彼此的互补品？

(2) 求出这个垄断经营者的利润（使用变量 p_1 和 p_2 表述）。

(3) 假设这个垄断经营者在第二种产品上被强制定价 $p_2 = 1$ ，但是他可以在0到3之间任意选择第一种产品的价格 p_1 。求出可以使这个垄断经营者利润最大化的价格 p_1 。

(4) 假设这个垄断经营者必须给两种产品选择一样的价格，而这个价格介于0到3之间。求出可以使这个垄断经营者利润最大化的价格。

3. 某消费者面临跨期消费选择问题。假设此消费者在今天的消费量为 c_0 ，在明天的消费量为 c_1 ，两期的价格均为1。假设该消费者今天的收入为 $I_0 = 100$ ，设明天的收入为 I_1 。消费者的效用函数是 $U(c_0, c_1) = \ln(c_0) + \ln(c_1)$ ，消费者可以选择储蓄，但不能向他人借款，假设利率水平为 $r = 0$ ，求：

(1) 若明天的收入 $I_1 = 34$ ，求此消费者的消费决策。

(2) 若明天的收入存在两种可能，分别是 $I_1 = 100$ 和 $I_1 = 0$ ，两种可能性发生的概率各为50%，求此消费者的消费决策。

4. 谷歌和百度在市场进行质量竞争，谷歌的质量是 r_1 ，百度的质量为 r_2 。质量 r_1 和 r_2 介于0至5之间。谷歌的收入函数为 $200[0.5 + 0.05(r_1 - r_2)]$ ，成本函数为 $c_1 = r_1^2$ ；百度的收入函数为 $200[0.5 + 0.05(r_2 - r_1)]$ ，成本函数为 $c_2 = 1.25r_2^2$ 。试求：

(1) 若百度收购了谷歌，那么利润最大化时的质量 r_1 和 r_2 分别为多少？

(2) 若百度和谷歌进行寡头竞争， r_1 和 r_2 分别为多少？各自的利润分别为多少？总的质量为多少？和(1)的总质量相比如何？

(3) 若谷歌有一个投资计划，投入60单位的费用进行宣传和市场推广，投资之后的市场结构会发生变化：即谷歌的收入函数变为 $200[0.75 + 0.05(r_1 - r_2)]$ ，百度的收入函数变为 $200[0.25 + 0.05(r_2 - r_1)]$ ，假设各自成本不变。请问谷歌会做这项投资么？

5. 在一个完全竞争的钢铁市场，市场的需求函数为 $P_d = 20 - Q$ ，市场的供给函数为 $P_s = 2 + Q$ 。炼钢企业的污染边际损耗是 $MD = 0.5Q$ 。

- (1) 画出需求曲线、供给曲线、边际损耗曲线以及社会的边际成本曲线。
- (2) 如果企业不对污染采取措施，那么市场的均衡价格和产量是多少？
- (3) 请问社会最优的产量是什么？相应的污染成本为多少？
- (4) 请问污染的外部性造成的社会福利损失为多少？
- (5) 政府能否通过对产量征税从而达到社会最优产量水平？如果可以，如何征税？

统计学

1. 收集两只股票的日回报率，其中 $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ 为A市场的股票的回报率，

$(y_1, y_2, y_3, \dots, y_n)$ 为B市场的股票回报率。

- (1) 描述如何检验A的回报率是否比B的高。
- (2) 如何检验A的回报率方差和B的是否一样。
- (3) 如何检验A与B的股票日回报是否相关。
- (4) 如果 $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ 为A市场的股票的价格， $(y_1, y_2, y_3, \dots, y_n)$ 为B市场的股票价格。如何检验A的股价是否高于B。

2. 给出泊松分布如下 $P(\theta = x) = \frac{e^{-\lambda}}{x!} \lambda^x$ ，搜集样本数据如下： $(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots, \theta_m)$ ，请估计参数 λ 并检验其统计性质。

3. 某老师做研究生成绩 $grade$ 对平时成绩 $cGPA$ 和逃课率 $Skipped$ 的回归如下：

$$grade = \alpha_0 + \alpha_1 cGPA + \alpha_2 Skipped + \varepsilon$$

(0.33) (0.094) (0.021)，其中样本容量为 $n = 141$ ， $R^2 = 0.234$ ， α_2

的估计值为 $\hat{\alpha}_2 = 0.36$ 。

- (1) 为什么要选择 $cGPA$ 做自变量？
- (2) 在显著性水平为1%时， $Skipped$ 对 $grade$ 是否没有影响？
- (3) 在显著性水平为1%时， GPA 和 $Skipped$ 是否对 $grade$ 同时没有影响？

4. 两只股票收益率分布如下: $\varepsilon \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $\theta \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 假定这两只股票的收益率是独立的, 方差相等。现有两只股票收益率的样本, $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots, \varepsilon_n)$ 和 $(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots, \theta_m)$ 。试求

$\frac{\sum_{i=1}^n (\varepsilon_i - \bar{\varepsilon})^2}{\sum_{i=1}^n (\varepsilon_i - \bar{\varepsilon})^2 + \sum_{j=1}^m (\theta_j - \bar{\theta})^2}$ 的概率分布。

5. 记 $r_t = \alpha + \beta r_{mt} + \varepsilon_t$ 为股票市场回报的回归方程, 试求:

- (1) 在什么假设下 β 的OLS估计量是无偏的? 请给出严格数学证明。
- (2) 上述假设在实际中成立么? 为什么?

北京大学 2017 年硕士研究生招生考试试题

(启封并使用完毕前按国家机密级事项管理)

科目：金融学综合

时间：2015 年 12 月 27 日 14:00-17:00

专业：金融硕士

方向：

说明：答题一律写在答题纸上（含填空题、选择题等客观题），写在此页上无效。

注意：本命题含微观经济学、统计学、金融学三部分，每部分各 75 分，考生须任选两部分作答。

第一部分：微观经济学（本部分 4 道大题，共 75 分）

1. (15 分) 考虑下面三种情形，并分别作答：

1) 一个消费者消费牛肉 (b) 和胡萝卜 (c)，她的效用函数为 $U(b, c) = b^{0.5}c^{0.5}$ ，她对于两种商品的初始禀赋为 2 公斤牛肉和 3 公斤胡萝卜，她可以在市场上出售自己的禀赋。请问是否存在一组市场价格使她愿意直接消费自己的禀赋。

2) 一个消费者消费饮料 (b) 和薯片 (c)，他的效用函数是 $U(b, c) = \min\{b, c\}$ ，他对于两种商品的初始禀赋为 2 公斤薯片和 3 升饮料，他可以在市场上出售自己的禀赋。请问是否存在一组市场价格使他愿意直接消费自己的禀赋。

3) 护林员甲住在祁连山深处，他消费两种产品，汽油和牛肉面。由于他的住处距离最近的牛肉面馆 30 公里，去吃面要开车前往，他每天必须先消费 6 升汽油，余下的钱全部用于购买牛肉面。请问他的偏好可以用无差异曲线描述吗？如果可以，请画图。

2. (15 分) 一个农民有 10000 元资金, 年初 he 可以用来购买水稻种子 (s) 以及保险 (i)。如果该年天气好, 他可以消费水稻种植的产出, 产出的大米量 (公斤) 为 $y = 10s^{0.5}$; 如果天气不好则水稻绝收, 他的消费完全来自保险公司的理赔, 保险公司就每份保险赔付给他一公斤大米。天气好的概率为 $\pi = 0.8$, 种子价格 (p) 为每公斤 1 元, 保险价格 (q) 为 2 元一份。

(1) 假设农民的效用函数为 $U = \pi \log(C_1) + (1 - \pi) \log(C_2)$, C_1 和 C_2 分别是天气好和天气不好时的大米消费量。请问他会买多少公斤种子, 多少份保险?

(2) 假设农民的效用函数为 $U = \min\{\log(C_1), \log(C_2)\}$, 请问他会买多少公斤种子?

主讲老师：李翔宇
微信：343553691

3. (15 分) 假设城市 W 由两座电厂 (A 和 B) 提供电力。A 和 B 均是热力电厂, 燃烧煤炭供电的同时会排放空气污染物。为改善空气质量, W 市决定要求 A 和 B 电厂减排。A 电厂减少排放 x_A 万吨污染物的总成本为 $c_A(x_A) = 3 \times x_A^2$ 。B 电厂减少排放 x_B 万吨污染物的总成本为 $c_B(x_B) = 5 \times x_B^2 + 10 \times x_B$ 。W 市政府聘请了环保专家评估减少污染物排放将会给 W 市带来的收益。经测算, 如果 A 和 B 分别减排 x_A 和 x_B 万吨, W 市获得的总收益为: $120 \times (x_A + x_B)$ 。请依据以上信息回答下列问题:

(1) 请计算 A 和 B 的社会最优减排量。

(2) W 市政府希望通过征收“排污税”降低 A 和 B 的污染物排放量:

a. 请问 W 市政府需对每万吨污染物征收多少“排污税”才能使 A 和 B 分别达到第 (1) 题中的减排量?

b. W 市征收如上“排污税”的情形下, 请用等式列出 A 和 B 电厂各自决定减排量所面对的优化问题。并证明 A 和 B 各自选择的最优减排量与第 (1) 题中的社会最优减排量相同。

(3) 假设 W 市政府决定停止征收“排污税”, 并出台相关规定强制要求电厂减少污染物排放量。有建议称 W 市政府要求 A 和 B 电厂每年分别减排 1 万吨污染物。请通过数学推导与文字说明论证这个建议并不是最有效率的。

4. (30 分) 公司 1 和公司 2 生产相同的产品, 而且成本为 0。两个公司同时选择生产数量, 分别满足 $q_1 \geq 0$ 和 $q_2 \geq 0$ 。与之相对应的需求函数是 $P(q) = 12 - q$, 其中 $q = q_1 + q_2$ 。

(1) 找到本博弈的纳什均衡 (q_1, q_2) , 以及纳什均衡下两个公司的利润。

(2) 假定公司 2 被强迫生产 $q_2 = 0$, 而公司 1 是一个垄断经营者, 面对的需求函数是 $P(q) = 12 - q$ 且成本为 0。公司 1 的利润是多少?

(3) 现在假定这个博弈过程有三个阶段。

第一阶段: 公司 1 选择是否给公司 2 一笔贿赂, 让公司 2 不参与市场竞争。

第二阶段: 公司 2 决定是否接受公司 1 的贿赂并不参加市场竞争。

第三阶段 a: 如果公司 2 接受了公司 1 的贿赂, 那么公司 1 就是这个市场上的垄断经营者。公司 1 的成本依然为 0, 面对的需求函数是 $P(q) = 12 - q$ 。因此公司 1 会获得垄断者的利润, 而公司 2 获得这笔贿赂。

第三阶段 b: 如果公司 2 拒绝了这笔贿赂, 那么两个公司会进行第 (1) 问中所描述的生产博弈, 他们的利润也如第 (1) 问中所计算。

请找到这一新规则下的子博弈完美均衡 (subgame perfect equilibrium) 策略。在这一子博弈完美均衡下, 公司 1 和公司 2 的利润分别是多少?

(4) 现在假定有一个新的公司 3 加入这个市场, 公司 3 的产量为 $q_3 \geq 0$, 单位成本为 2。与之相对应的需求函数是 $P(q) = 12 - q$, 其中 $q = q_1 + q_2 + q_3$ 。找到本博弈的纳什均衡 q_1, q_2, q_3 , 以及纳什均衡下三个公司的利润。

(5) 现在假定这个博弈过程有三个阶段。

第一阶段: 公司 1 选择是否给公司 3 一笔贿赂, 让公司 3 不参与市场竞争。

第二阶段: 公司 3 决定是否接受公司 1 的贿赂并不参加市场竞争。

第三阶段 a: 如果公司 3 接受了公司 1 的贿赂, 那么公司 1 和公司 2 就继续第 (3) 问中所描述的博弈。

第三阶段 b: 如果公司 3 拒绝了这笔贿赂, 那么三个公司会进行第 (4) 问中所描

述的生产博弈，他们的利润也如第（4）问中所计算。

请找到这一新规则下的子博弈完美均衡策略。在这一子博弈完美均衡下，公司 1，公司 2 以及公司 3 的利润分别是多少？

主讲老师：李翔宇
微信：343553691

第二部分：统计学（本部分 5 道大题，共 75 分）

1. (15 分) 公司甲同时在大陆 A 股及香港 H 股上市，现有它在 A 股市场和 H 股市场上过去一年每天的回报观测值 X_i, Y_i 。

a) 请给出两种检验方法，检验该股票在 A 股和 H 股上的回报均值是否相等，需要给出具体的计算过程；

b) 讨论这两种检验隐含的假设条件。根据你的假设条件讨论，你认为哪种检验更合理，或者它们没差异？

2. (15 分) 给定模型 $\ln(y) = \alpha + \beta \ln(x) + \varepsilon$ ，和一组观测值 $(x_i, y_i, i = 1, 2, \dots, n)$ 。

- a) 请给出 β 的经济学含义；
- b) 请给出 β 的一个估计；
- c) 验证你上面给的 β 估计的无偏性（要给出相应的假设条件）

主讲老师：李翔宇
微信：343553691

3. (15 分) 为准备研究生入学政治考试, 很多学生花了不少不同的时间在考试辅导班复习, 当然还花了不少不同的时间自己在家复习。请你设计一个回归模型, 检验“在家复习的时间”与“在考试辅导班复习的时间”给最后考试成绩的影响是否一样。假设你可以得到随机抽取的 n 个考生在家复习的时间 x_i , 在考试辅导班复习的时间 z_i , 和她最后的考试成绩 y_i 。你还可以做其它你认为需要的合理的假设。请给出具体的模型和检验方法。

4.(15 分)假定一个研究者要考查公司管理层的收入是否与公司管理的绩效有关,收集了 50 家某一行业的上市公司相关数据建立了一个回归模型,变量 y 为 CEO 年薪,变量 x_1 为公司年报的收益,变量 x_2 为公司的当年的市场价格表现,变量 x_3 为公司杠杆率,变量 x_4 为公司大股东持股比例, x_5 为公司规模。使用的回归模型为:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5 + \varepsilon$$

- 1) 请给出 CEO 年薪只与公司的报表收益和市场表现线性相关的零假设和备择假设, 给出假设检验需要的限制模型的形式和检验统计量;
- 2) 假定通过上述 50 家公司的数据计算得到的 β_1 估计值为 0.3, 相应的 t 统计量为 1.5。如果研究者又进一步随机的收集到了更多的数据, 共计收集了 200 家上市公司的数据, 使用 200 家公司数据重新估计模型, 请判断系数的估计值是否会改变, t 统计值大概会是多少, 模型的调整 R 方是否会改变, 如果会改变, 给出变化的关系;
- 3) 请讨论在上面的模型中, 如果公司的收益存在盈余管理, 可能会对估计的结果产生什么影响, 请说明理由; 并指出在什么假设条件下, 即使存在自变量的度量误差也不影响估计的无偏性?

5. (15 分) 下表是从 Wind 资讯的行情数据中随机选取的部分中国公司同时在大
陆的 A 股和香港 H 股上市的公司某时刻的股票价格。假定我们希望通过这些
资料来考查这两个市场是否存在定价的差异。收集到 17 家公司的行情报价数据
分别为:

股票简称	A 股价	H 股价
中国银行	3.37	3.96
广发证券	18.03	17.18
工商银行	4.41	4.67
中国石油	7.29	5.32
中国神华	18.25	17.38
江西铜业	15.59	9.59
交通银行	5.64	5.94
中国铝业	3.99	2.91
中兴通讯	15.53	10.66
中国中铁	8.65	6.3
中国中车	9.34	6.9
万科	24.2	20.5
新华制药	13.75	5.73
新华保险	43.12	34.45
广深铁路	4.38	9.15
中国铁建	10.53	10.2
中国投资	12.89	4.77

通过计算得到 17 家公司 A 股和 H 股
的平均价格分别为 12.88 和 10.33, 标
准差分别为 10.15 和 8.36。(后面的回
答使用符号和公式也可以)

1) 请给出这些股票为代表的两个市场
股票价格的 95%的置信区间。

2) 请根据以上的信息资料给出一个对
这两个市场股票价格定价是否存在差
异的一个判断性结论。

3) 如果上述公司的选取是随机的, 我
们想得到一个分辨这两个市场定价差

异的 1%显著水平判断, 你认为大概需要收集多少家公司的数据就可以了。